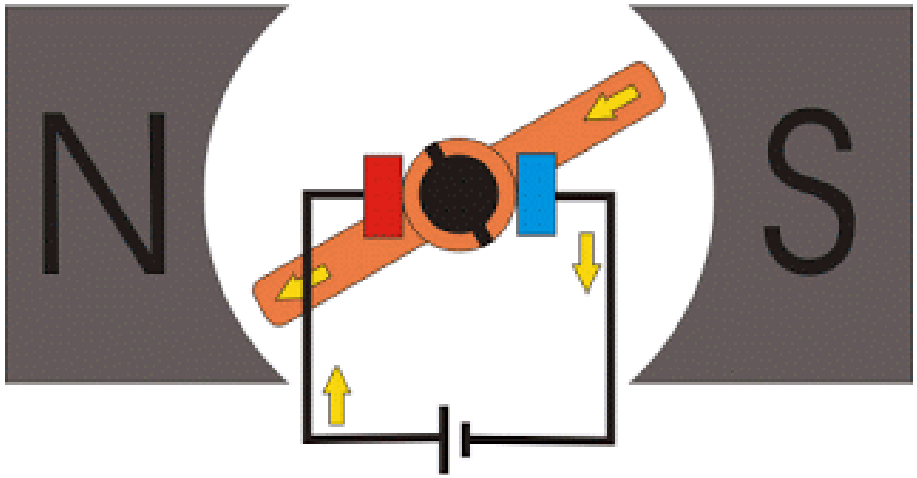
Likströmsmaskiner I



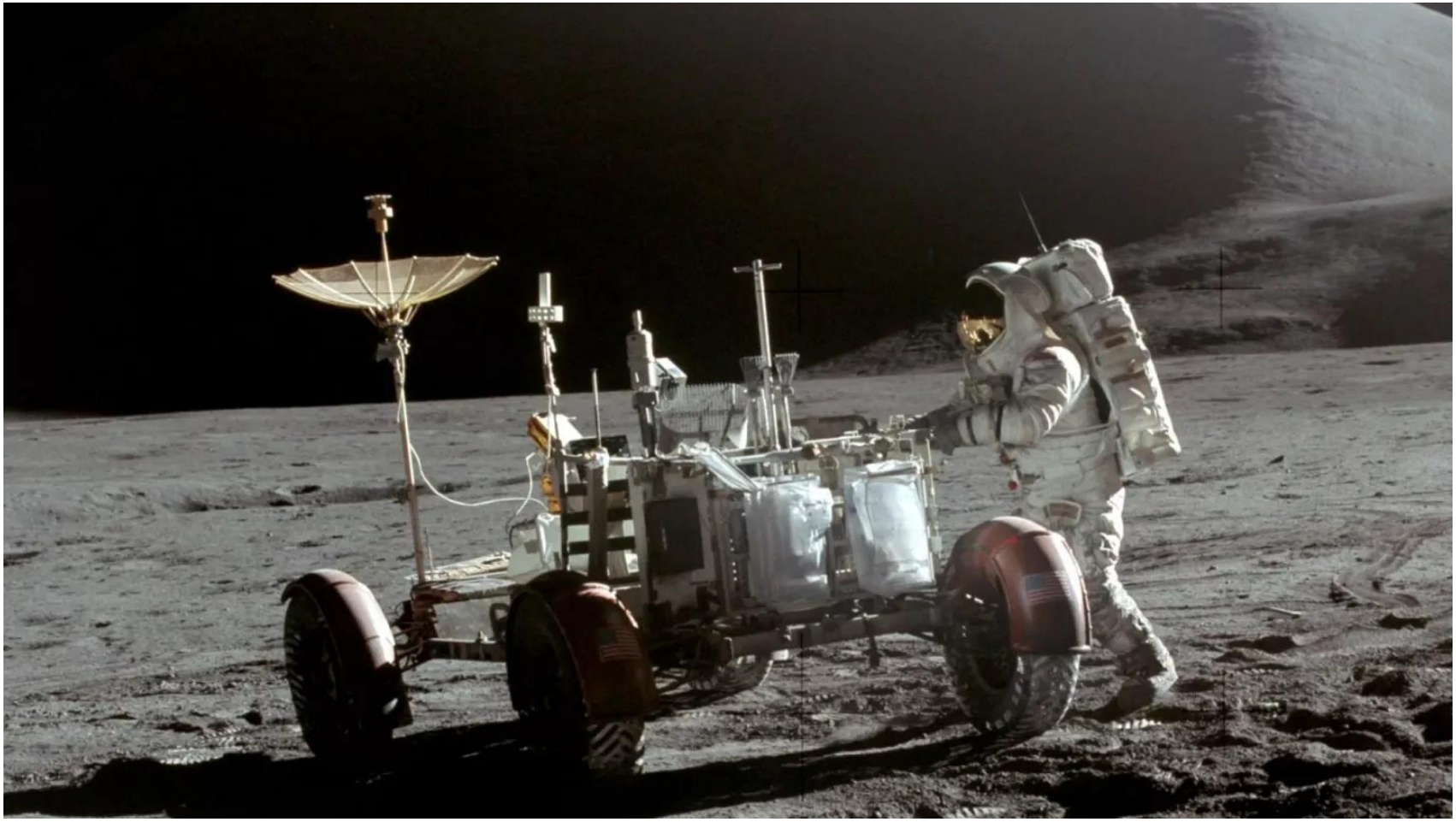


Elon Musk var inte först, elektriska bilar är inget nytt, bilden ovan visar en

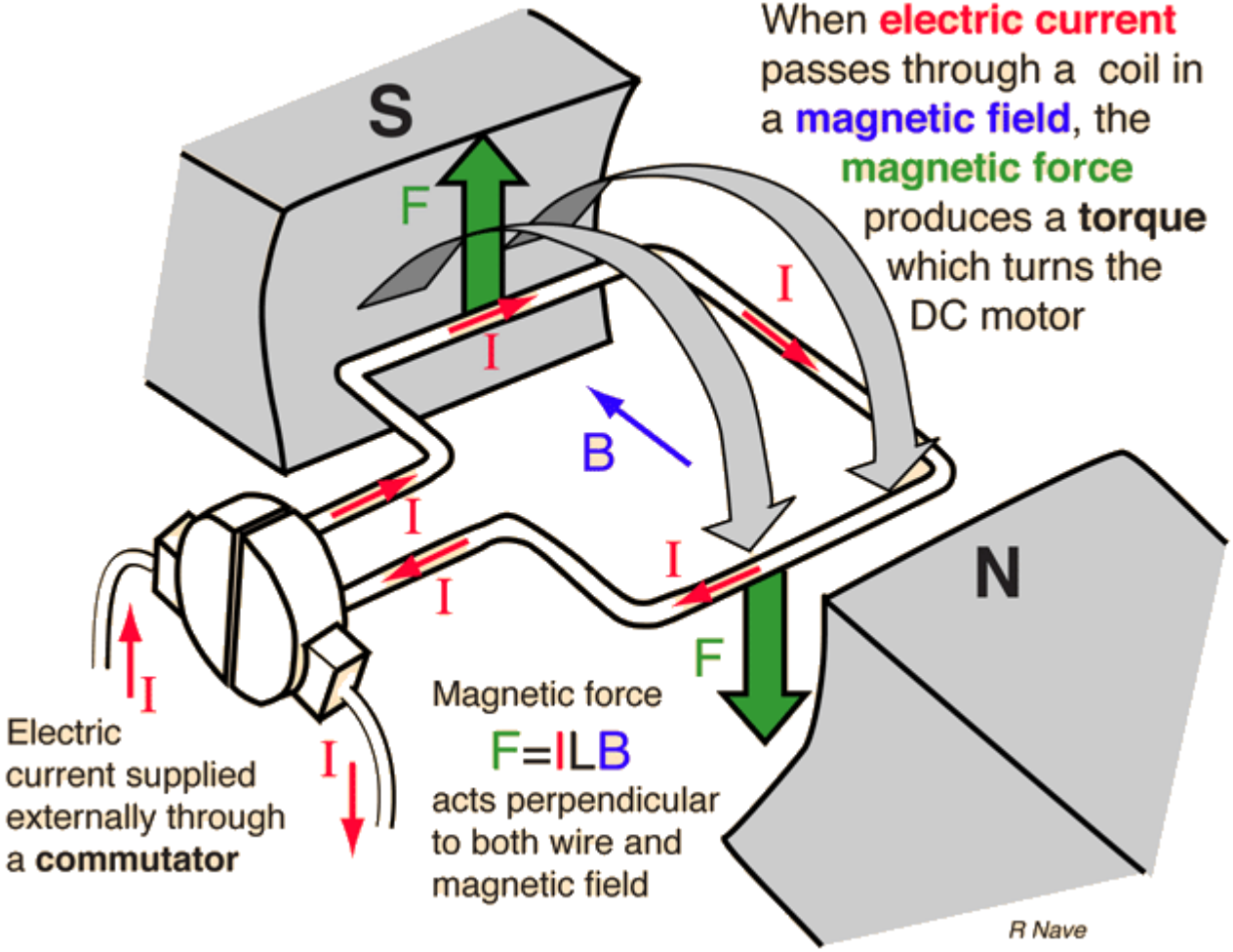
1912 Detroit Electric Model 31 Brougham

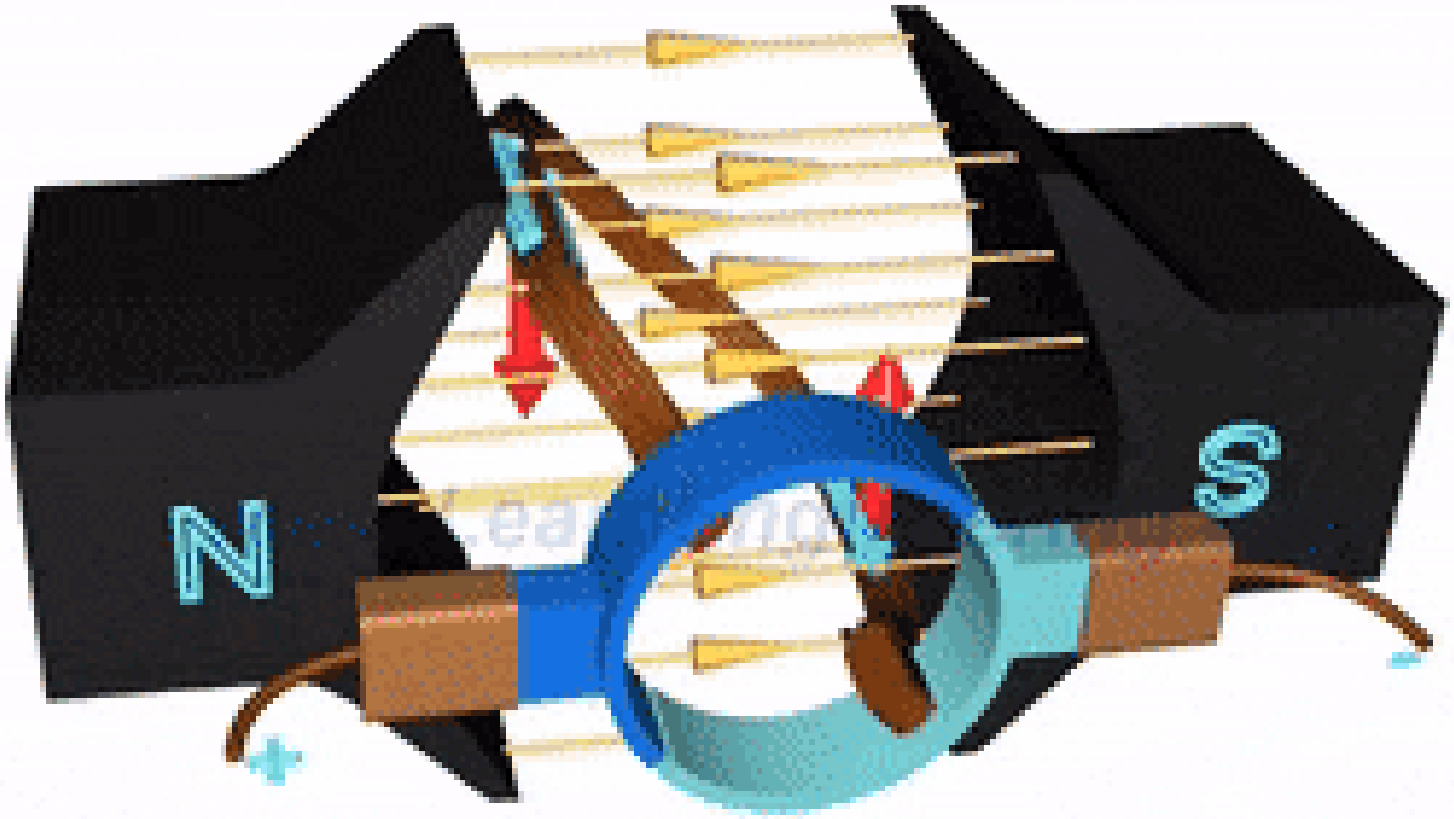
som är en i mängden av elektriska bilar som fanns runt förra sekelskiftet.

Enligt uppgift så fungerar den fortfarande (https://veva.ca/).

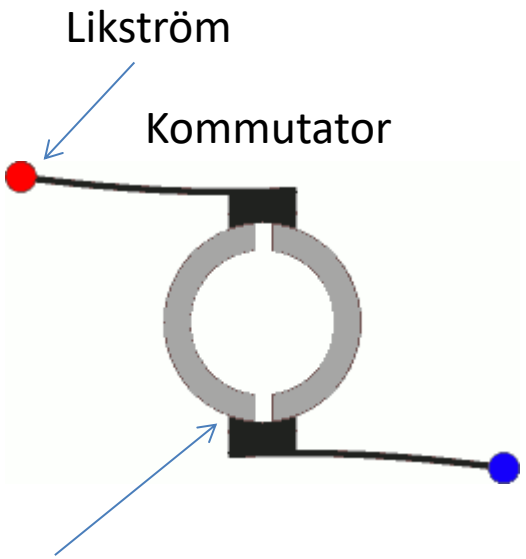


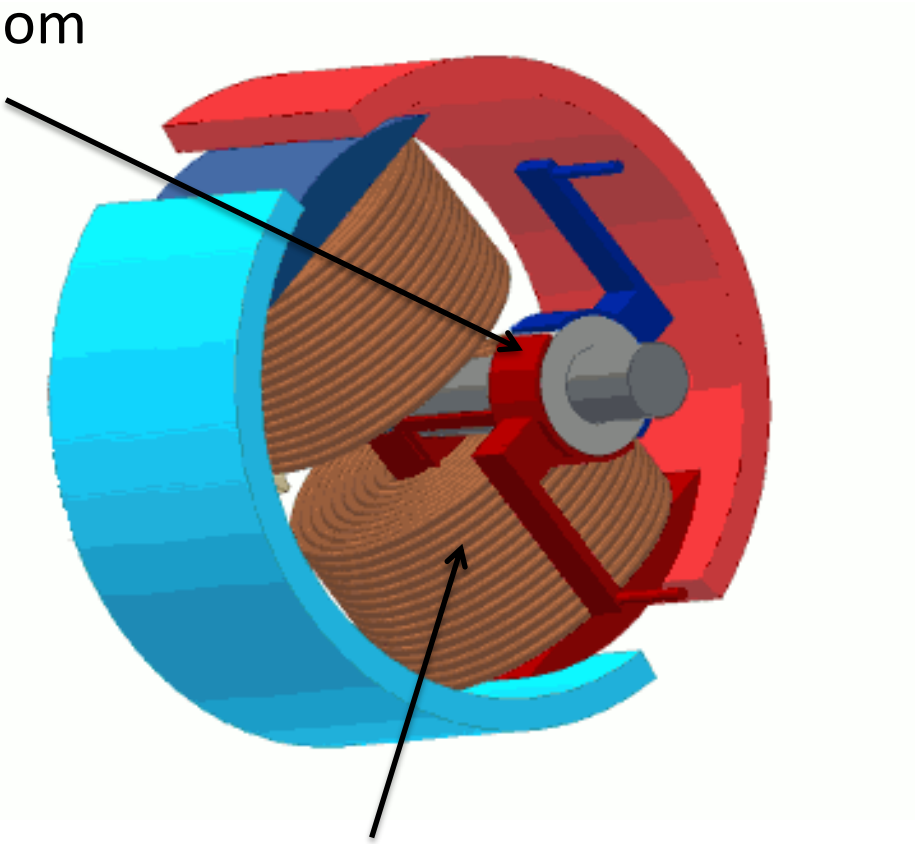
Det finns elbilar på månen, åtminstone tre stycken. Bilden visar provkörning av Apolloprojektets månbil (1970?).
Varje hjul drivs av en seriemagnetiserad likströmsmotor,
P = 745 W @ 10 000 rpm, kopplad till växellåda med utväxling 80:1. Toppfart ~ 13 km/h. Pris med dagens penningvärde ca. 800 Mkr/st. (källa)


When electric current passes through a coil in a magnetic field, the magnetic force produces a torque which turns the DC motor
S
N
F
I
B
Electric current supplied externally through a commutator
Magnetic force
F=ILB
acts perpendicular to both wire and magnetic field
R Nave


N
S

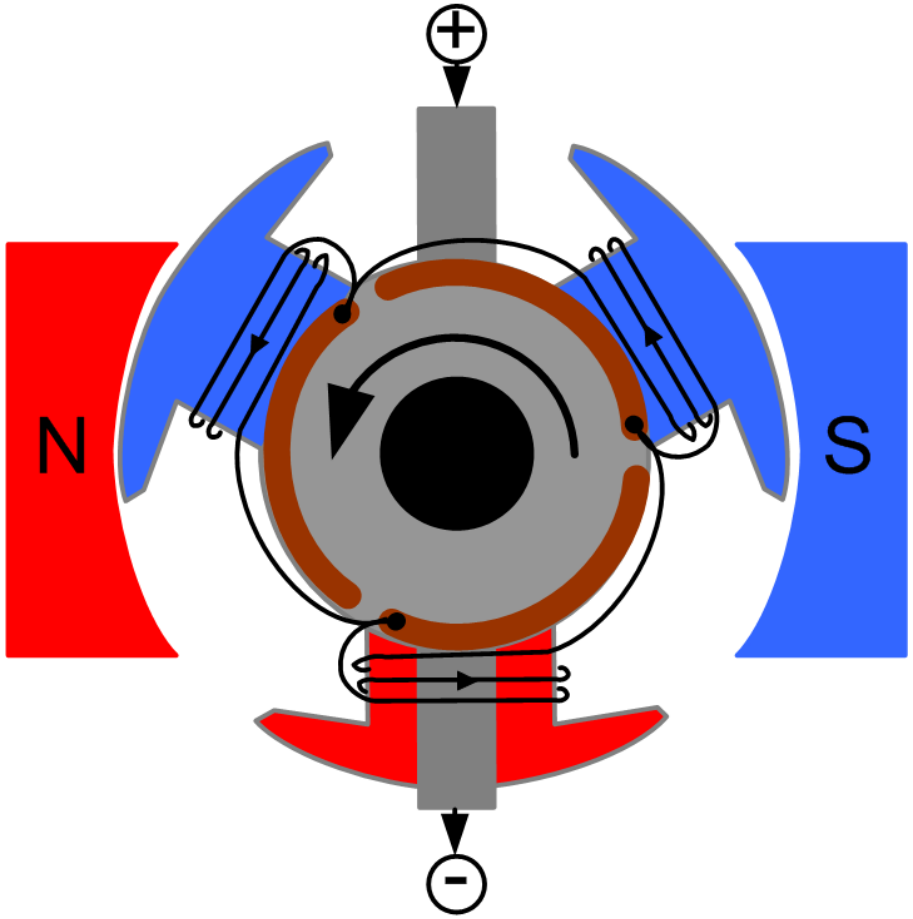
Kommutatorn ser till att växla riktning på strömmen genom rotorn





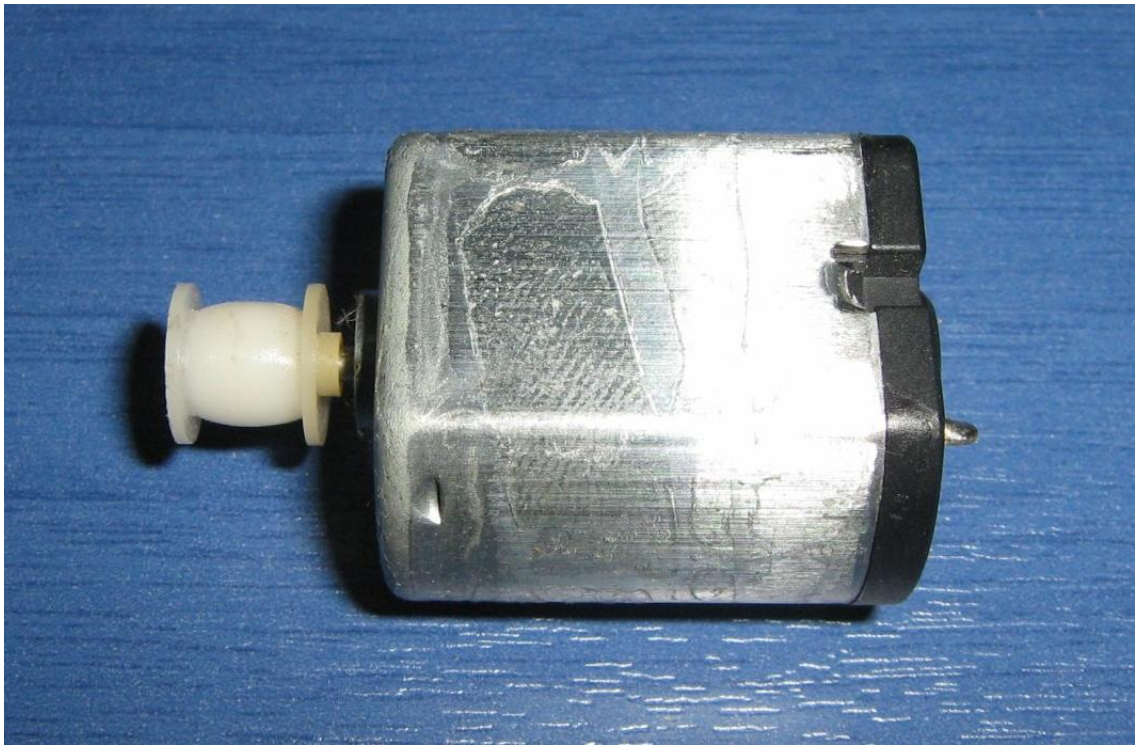
Rotorn utsätts för *växelström* vilket innebär att induktanser och kapacitanser i rotorn och kommutatorn påverkar varvtal och vridmoment.

I verkligheten används motorer med tre eller många fler poler.



- Eftersom två poler alltid samverkar med B-fältet kommer vridmomentet att bli jämnare.
- Ingen kortslutning i kommutatorn
- Startar av sig själv

En liten permanentmagnetiserad likströmmare…

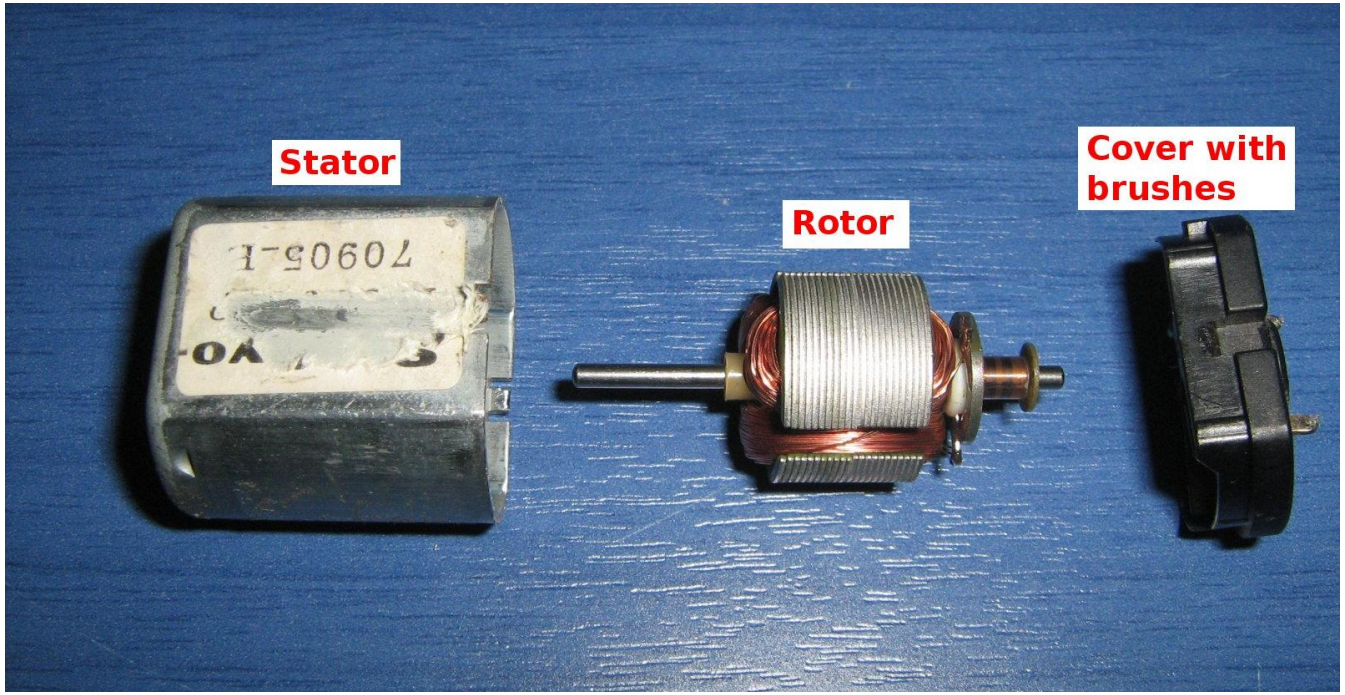


Aningen större grejor…

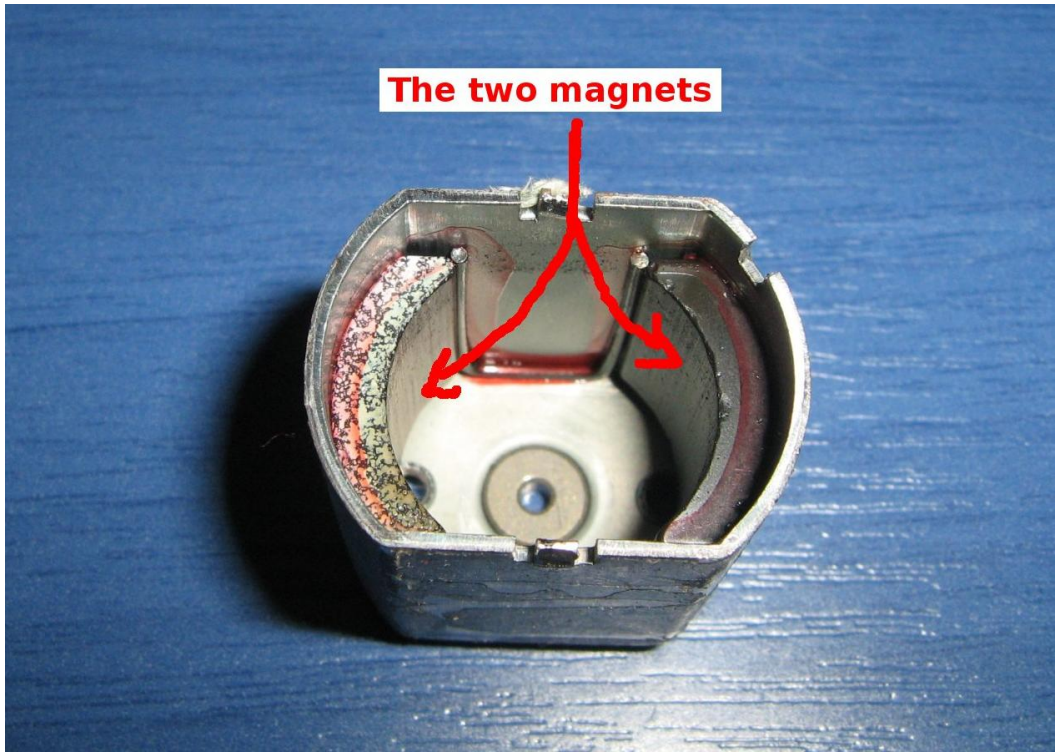


Rotor till en 1333 kW, 6600 V, 992 rpm, motor till en kross.
(vridmoment ungefär 12 800 Nm och strömförbrukning 200 A)
GEF Technologies, Malaysia

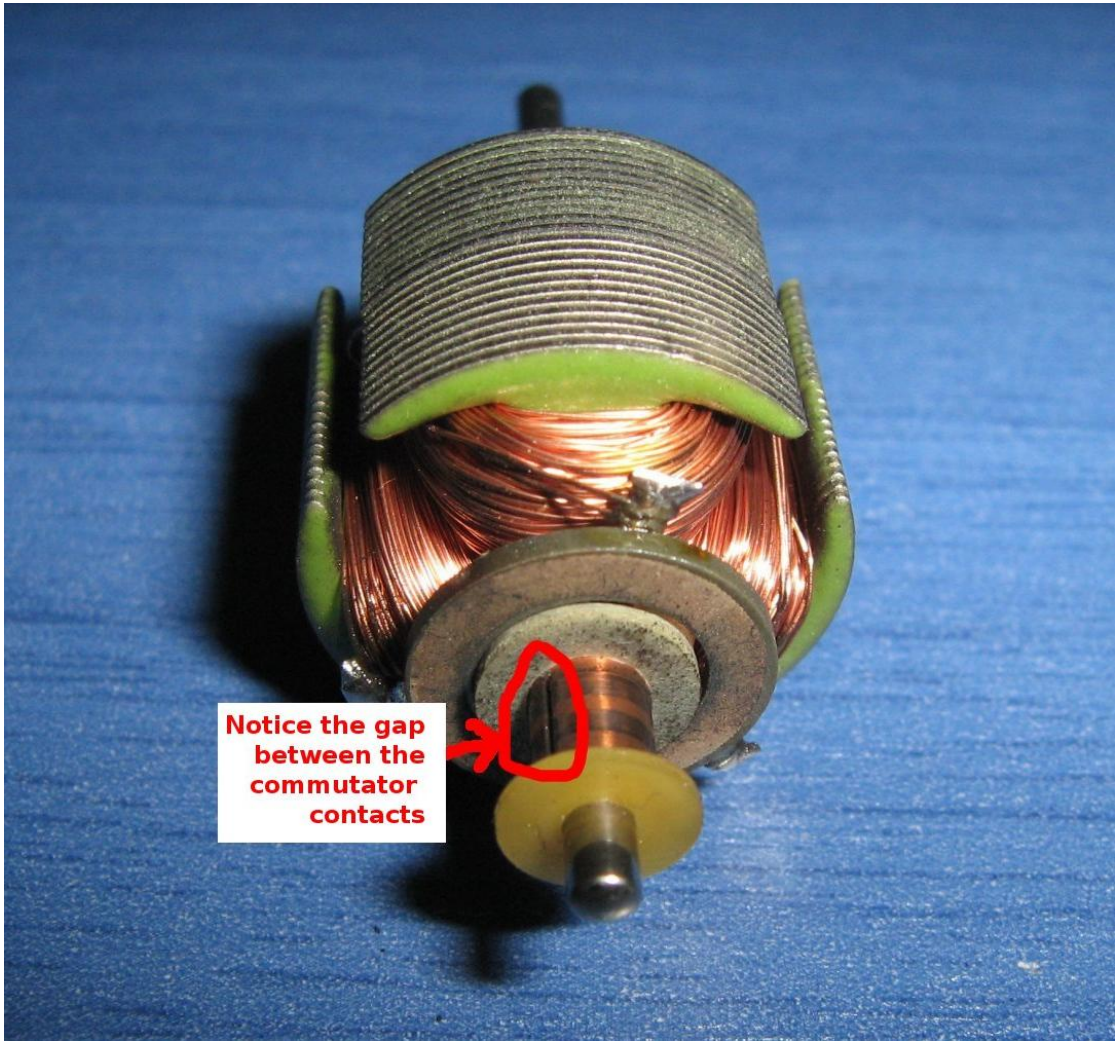
En likströmsmotor är väsentligen uppbyggd av tre element; stator, rotor och kommutator/borstar



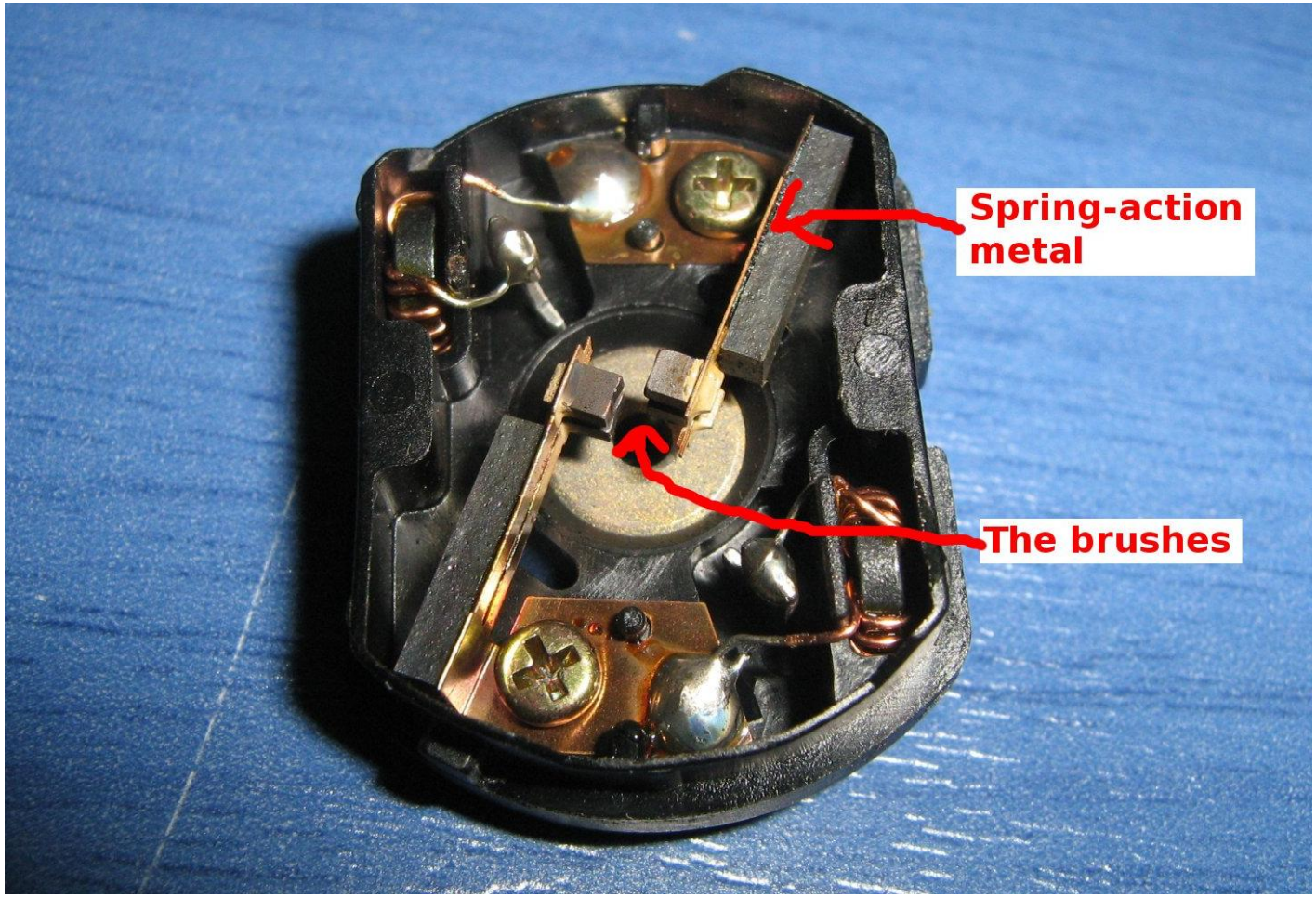
Permanentmagneter i statorn…



Lindad rotor med kommutator…



Borstar som överför ström till rotorn…

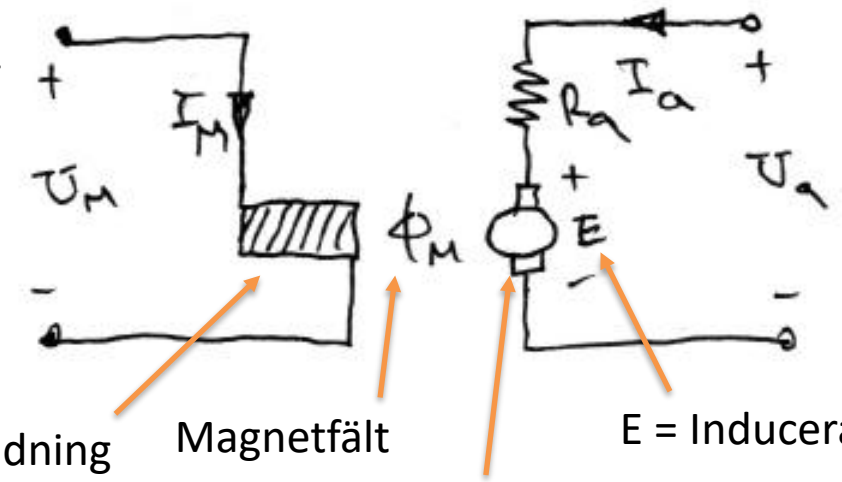


Elektrisk modell för likströmsmotor

Separatmagnetiserad motor

U_m = magnetiserings-spänning

I_m = magnetiserings-ström



I_a = Ankarström *

R_a = Ankarresistans

Statorlindning

Magnetfält

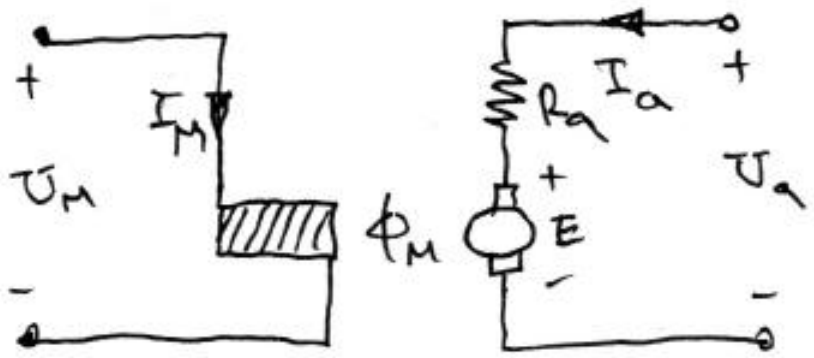
Rotor med borstar

E = Inducerad spänning (mot-EMK)

Motorns vridmoment: $M = k_t \phi_m I_a$

Inducerad ankarspänning: $E = k_e \phi_m \omega$

* Inte att förväxla med Anckarström, Johan Jacob, kung Gustav III:s mördare, Operan, Stockholm, 16/3, 1792.



$$M = k_t \phi_m I_a$$

$$E = k_e \phi_m \omega$$

Om förluster i ankaret försummas så måste elektrisk effekt vara lika med mekanisk effekt.

$$M\omega = EI_a$$

$$k_t \phi_m I_a \omega = k_e \phi_m \omega I_a$$

$$k_t = k_e = k$$

Obelastad rotor: Accelererar i varvtal till dess $E = U_a$ och då blir $I_a = 0$ och axelmoment $M = 0$.

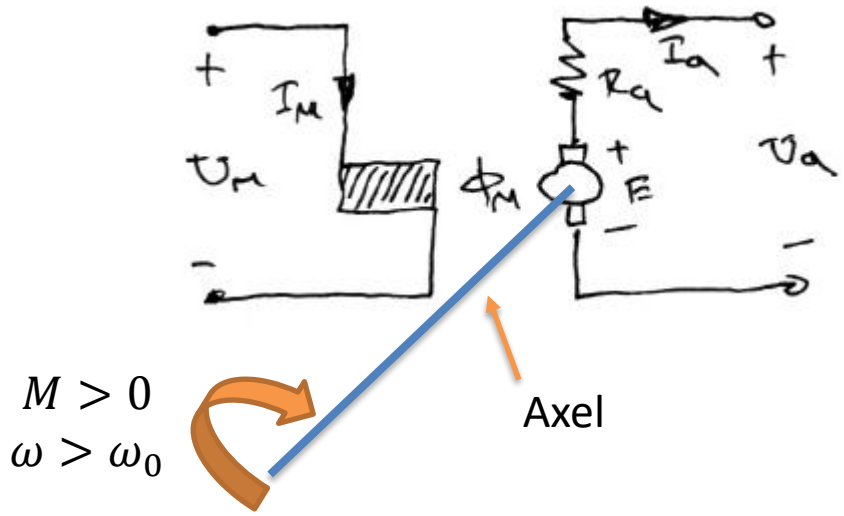
$$-U_a + R_a I_a + E = 0$$

$$k_e \phi_m \omega_0 = U_a$$

$$\omega_0 = \frac{U_a}{k_e \phi_m}$$

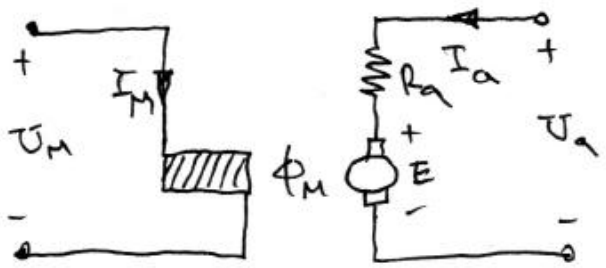
Om man vrider på med ett yttre moment, vad händer då?

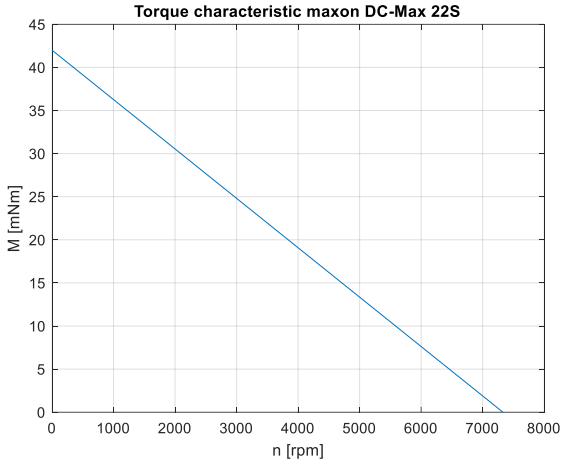
Separatmagnetiserad generator



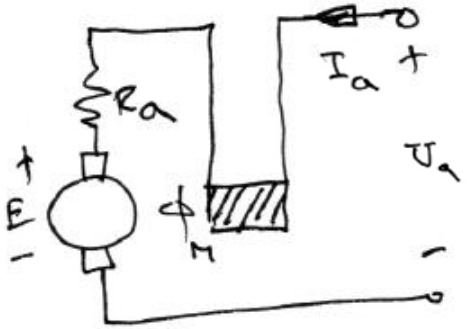
Väsentligen tre olika motortyper:

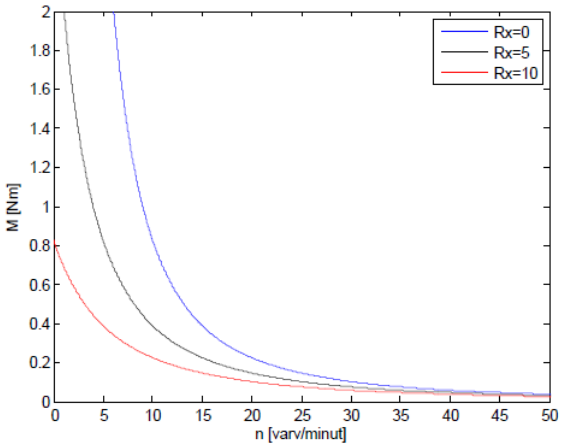
Separat magnetisering



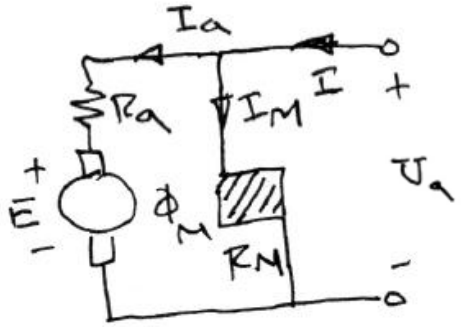


Serie magnetisering





Parallell (shunt) magnetisering



Ungefär samma som för sep. magnetisering